10kV 线路避雷器故障研究及处理办法

钟建业
（广东电网有限责任公司清远清新供电局，广东清远，511500）

摘要：10kV 线路避雷器是以氧化锌晶粒为主要介质的元器件，因其漏流必须足够小，不能影响线路的正常运行，因此其过电流的能力具有局限性，在长时间过流、过压的情况下，以及工艺及运行环境的影响下，避雷器内的氧化锌有可能在大电流、高电压的情况下发生膨胀致爆裂，为了分析故障原因及避免避雷器被击穿后无法脱离系统而发生接地事故，本文将根据避雷器故障发生的原因以及技术现状提出一种新的解决办法。

关键词：避雷器；氧化锌；漏流；残压；非线性
DOI:10.16520/j.cnki.1000-8519.2021.05.042

Research and treatment of 10 kV line arrester fault

Zhong Jianye
（Qingyuan Qingxin Power Supply Bureau of Guangdong Power Grid Co., Ltd，Qingyuan Guangdong，511500）

Abstract:10kV line arrester is a component with zinc oxide grain as the main medium.Its leakage current must be small enough to not affect the normal operation of the line. Therefore, its over-current capacity is limited. Under the condition of long-time over-current and over-voltage, and under the influence of process and operating environment, the zinc oxide in the arrester may occur under the condition of high current and high voltage In order to analyze the cause of the failure and avoid the grounding accident caused by the failure of the arrester, this paper proposes a new solution according to the causes of the arrester failure and the technical status quo.

Keywords:arrester; zinc oxide; leakage current; residual voltage; nonlinearity

1 10kV 配电网避雷器故障原因分析

1.1 主要原因

避雷器发生故障的主要原因在于其固有的原理及结构，氧化锌由 ZnO 晶粒、晶界构成，其结构如图 1 所示，在电极增加电压时，额定电压下呈低阻态，确保线路至大地的漏流不至于影响线路的正常运行，那么整个氧化锌结构的截面积是有限的，在该有限的截面积下，通过允许的最大电流时的电压称为残压，残压也具有一定的上限，那么，在不可控的雷电作用下，超越避雷器本体耐受能力的电流、电压值均有可能发生，因此，在大多数低电压、短时间的雷电下，避雷器具备自恢复能力，可以重复使用。但是当雷电压足够大，雷云电荷量超越避雷器的耐受能力时，避雷器的 ZnO 晶粒必然会引过载而发生膨胀、爆裂等故障。

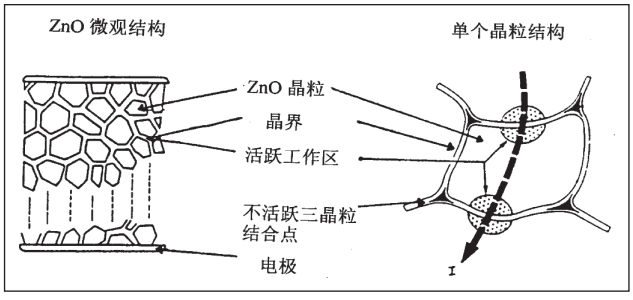

图 1

综上，避雷器因为其漏流的限制，从而限制其耐受的残压，因此其功能具有一定的局限性。

1.2 次要原因

除了避雷器的原理及结构会引起必然的避雷器故障外，还有诸多次要原因，其中包含：

（1）ZnO 晶粒在烧制过程中无法完全均匀布置，造成晶粒分布不均匀，从而出现局部耐受能力的差异，根据木桶效应，其耐受能力远远小于设计值，如果暂态过电压进入避雷器保护动作区，势必使避雷器长时间反复动作直至崩溃，最终结果就是避雷器损坏爆炸，因此暂态过电压是无间隙氧化锌避雷器的致命危害；

（2）氧化锌避雷器的检测方法为功能性试验，且行业生产规范为 1% 抽样冲击试验，因此难免有部分避雷器因原料杂质、加工工艺等原因其性能各异；

（3）运行环境高温、潮湿等因素也是避雷器故障的次要因素；如氧化锌的密封老化、粉尘污染不能及时清扫导致污闪等现象，造成的原因为密封技术不完善和抗老化性能不稳定、外部环境污染导致表面电流不均匀，加速了电阻片的劣化和绝缘损坏，从而引起爆炸；

（4）当地雷云携带的电荷量大，给避雷器施加了大大超过残压的电压值，造成避雷器过热而发生膨胀或爆裂。

2 10kV 配电网避雷器故障处理措施

2.1 传统处理措施

避雷器一旦发生故障，其表象为避雷器的本体膨胀、爆

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

裂，实质是内部晶体发生不可逆变化，被雷电击穿后完全导通，如不能有效脱落隔离，会导致线路直接接地，造成配电线路的前端保护动作，无法正常供电。

为了保障避雷器在击穿后顺利脱离配电母线，含防爆盒的避雷器诞生了，含防爆盒避雷器的实质是在氧化锌与大地之间串联一个热熔元器件，当通过避雷器的雷电流超过残压值时，该热熔元器件保护动作，发生爆裂，将避雷器与线路通过物理方式强制脱离，确保避雷器在击穿后不会造成线路接地。

该办法在避免避雷器接地的情况下起到了保护作用，但是由于防爆盒内的热熔元器件与 ZnO 避雷器主体是串联关系，其爆裂发生是防爆盒而并非 ZnO 避雷器主体，因此该判定依据是间接而并非直接，加上热熔元器件动作曲线具有较大的模糊区，因此判定标准精确度很低，常有可能发生误动或不动的情况。

为此，避雷器故障后可靠脱离运行设备的创新性研究，成为避雷器功能不断完善的研究内容之一，本方案将提出一种新的解决办法。

2.2 创新型处理措施

如图 2 所示，将含防爆盒式的避雷器判定依据改为由避雷器本体的 ZnO 避雷器电阻片是否发生膨胀爆裂，将跌落式熔断器的脱离原理进行改进后融入其中。

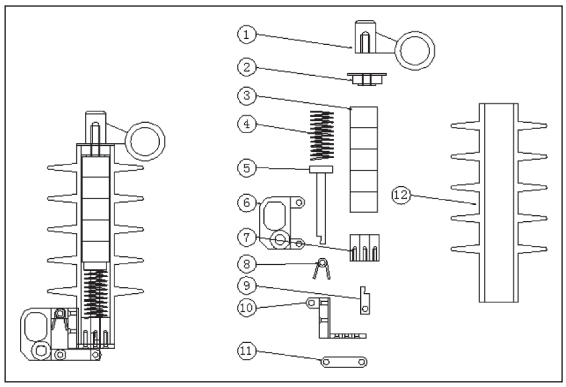

图 2

其动作原理如图 3 所示，当氧化锌避雷器过热发生爆裂或即将爆裂时，会迅速膨胀，此时顶杆将克服压簧的力向下运动，而此时与顶杆下端啮合的传动销钉也会随着向下移动，当接近避雷器底部的临界位置时，由于传动销钉所受的侧向压力瞬间消失，此时连杆将不再限制下底座的位置，而下底座将在扭簧的作用下迅速弹起，从而大大减小了与上触头的垂直距离，由于上触头是依靠下底座与避雷器固定座相连的，那么位移的改变将使得上触头从避雷器固定座上松动，从而脱离系统，如图 4。

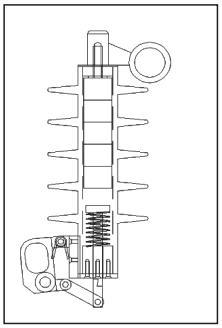

图 3

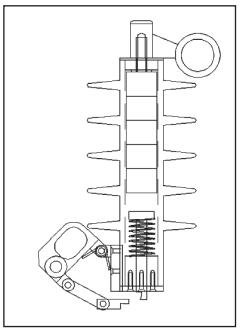

图 4

此改进型号的避雷器底座，有效的解决了避雷器故障不能可靠脱离运行中的设备的问题，完善了避雷器故障后脱离运行设备的功能，具有一定的可行性，同时也为后续避雷器的其他功能的研究提供参考依据。

3 结语

氧化锌自 1968 年日本松下公司发明以来，已 50 余年，除了工艺及化学成分在不断改进以外，其核心的原理及工作模式始终未变，本文介绍的处理办法也是在不改变现有原理及工作模式的前提下，对于避雷器结构进行了改进，可以有效直接根据避雷器的状态来进行线路保护，确保避雷器故障后脱离系统发生后续的接地故障。

但是避雷器残压的限制避雷器的过载能力，以及避雷器漏流的控制，还是需要不断的技术革新，使线路上的设备更好的得到雷电冲击保护。

参考文献

[1]GB11032 — 2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》[S].
[2] 王玉平，李盛涛，孙西昌 .ZnO 压敏电阻片的应用研究进展 [J]. 电气技术 ,2016 年 10 期 .
[3] 梁烛，代礼彬，张瑜，许发玲 . 低温烧结对氧化锌压敏电阻的影响 [J]. 兵器材料科学与工程，2012 年 03 期 .
[4] 王玉平，马军 . 掺杂氧化钇氧化镍对氧化锌电阻片特性的影响 [J]. 电瓷避雷器 ,2005 年 06 期 .

（上接第 140 页）

可以快速准确的对机器人的视觉、听觉、力觉模型进行构建，对机器人的运动轨迹进行记录，有利于完成机器人生产、组装、测试等提供多元化的服务，通过利用 Open GL 技术进行三维物体建模以及三种仿真手段，能为机器人仿真模拟提供一个接近真实的环境，对机器人的设计制造具有十分重要的作用。

参考文献

[1] 胡克满，胡海燕 . 虚拟现实技术在工业机器人教学中的应用研究 [J]. 机械工程师 ,2018(2).
[2] 牟宗高，孟得山 . 空间机器人一体化仿真系统的研究与实现[J] . 宇航学报 ,2019(2).
[3] 尧燕 . 基于虚拟现实的平行四边形机器人仿真[J] . 机械 ,2019(11).
[4] 陈伟，陈一民等 . 机器人虚拟仿真及控制技术研究[J] . 计算机工程与设计 ,2020(2).

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net